

SmartLight Pisa

Piano di Testing in Shadow Mode

Documento Tecnico e Analisi dei Costi

SmartLight Research Team

29 Gennaio 2026

Sommario

Questo documento presenta il piano dettagliato per l'implementazione del primo test in **Shadow Mode** del sistema SmartLight Pisa. Il Shadow Mode consente di validare le decisioni dell'agente AI in ambiente reale senza controllo fisico dei semafori, minimizzando i rischi e massimizzando la raccolta di dati. Il documento include: stato attuale del progetto, architettura del sistema di test con edge computing remoto, analisi dei costi con intervalli di confidenza ($\mu \pm \sigma$) e timeline di implementazione.

Indice

1 Executive Summary: Stato del Progetto

1.1 Progresso Complessivo

Il progetto SmartLight Pisa ha raggiunto la versione **v3.4**, completando con successo le fasi fondamentali di ottimizzazione e accelerazione hardware. La tabella seguente riassume lo stato attuale:

Fase	Descrizione	Stato	Completamento
1	Training Optimization	Completata	100%
2	Advanced Algorithms	Parziale	66%
3	Hardware Acceleration	Completata	100%
4	Multi-Agent Coordination	Pending	0%
5	Real-World Perception	Pending	0%
6	Robustness & Deployment	Pending	0%

Tabella 1: Stato delle fasi di sviluppo al 29 Gennaio 2026

1.2 Feature Implementate (v3.4)

L'attuale versione del sistema include le seguenti ottimizzazioni:

1. **Prioritized Experience Replay** - Campionamento pesato basato su TD-error:

$$P(i) = \frac{p_i^\alpha}{\sum_k p_k^\alpha}, \quad p_i = |\delta_i| + \epsilon \tag{1}$$

2. **Learning Rate Scheduler** - Decay adattivo con StepLR ($\gamma = 0.7$, step = 50)
3. **State Compression** - Riduzione dello spazio degli stati da 17 a 11 dimensioni
4. **Batch Normalization** - Stabilizzazione del training con normalizzazione per layer
5. **Dueling DQN Architecture** - Separazione dei flussi Value e Advantage:

$$Q(s, a) = V(s) + \left(A(s, a) - \frac{1}{|\mathcal{A}|} \sum_{a'} A(s, a') \right) \tag{2}$$

6. **Double DQN** - Riduzione dell'overestimation dei Q-values:

$$Y_t^{\text{DDQN}} = R_{t+1} + \gamma Q \left(S_{t+1}, \arg \max_a Q(S_{t+1}, a; \theta_t); \theta_t^- \right) \tag{3}$$

7. **GPU Acceleration** - Supporto nativo CUDA (testato su NVIDIA GTX 1650)
8. **Parallel Environment Simulation** - 4 ambienti simultanei (~200 transizioni/secondo)

1.3 Prossimi Step Prioritari

Priorità	Feature	Fase	Impatto
CRITICO	YOLOv8 Integration	5	Bridge simulazione → realtà
ALTO	Shadow Mode Testing	5-6	Validazione decisioni AI
ALTO	Multi-Agent	4	Scalabilità multi-incrocio
MEDIO	PPO Transition	2	Stabilità policy

Tabella 2: Priorità di sviluppo

2 Shadow Mode: Definizione e Obiettivi

2.1 Cos'è il Shadow Mode

Il **Shadow Mode** è un paradigma di testing in cui l'agente AI:

- **Osserva** il traffico reale attraverso videocamere
- **Calcola** la decisione ottimale secondo il modello addestrato
- **NON controlla** fisicamente i semafori
- **Compara** la propria decisione con quella del controllore esistente
- **Registra** tutte le divergenze per analisi successiva

2.2 Vantaggi del Shadow Mode

1. **Zero rischi** - Nessun impatto sul traffico reale
2. **Validazione empirica** - Test con dati reali, non simulati
3. **Identificazione edge cases** - Scenari non coperti dal training
4. **Baseline comparison** - Confronto diretto AI vs. sistema attuale
5. **Raccolta dati** - Dataset reale per fine-tuning

2.3 Obiettivi Misurabili

Metrica	Target Minimo	Target Ottimo
Agreement Rate ($\pm 5s$)	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MAE (Mean Absolute Error)	$\leq 8s$	$\leq 4s$
Emergency Response Accuracy	$\geq 95\%$	100%
Uptime del sistema	$\geq 95\%$	$\geq 99\%$
Decisioni raccolte/giorno	≥ 1000	≥ 5000

Tabella 3: KPI per il Shadow Mode Testing

3 Architettura del Sistema

3.1 Panoramica dell'Architettura

L'architettura proposta prevede una separazione fisica tra i componenti di acquisizione (on-site) e quelli di elaborazione (remoto), per motivi di sicurezza, manutenibilità e costi.

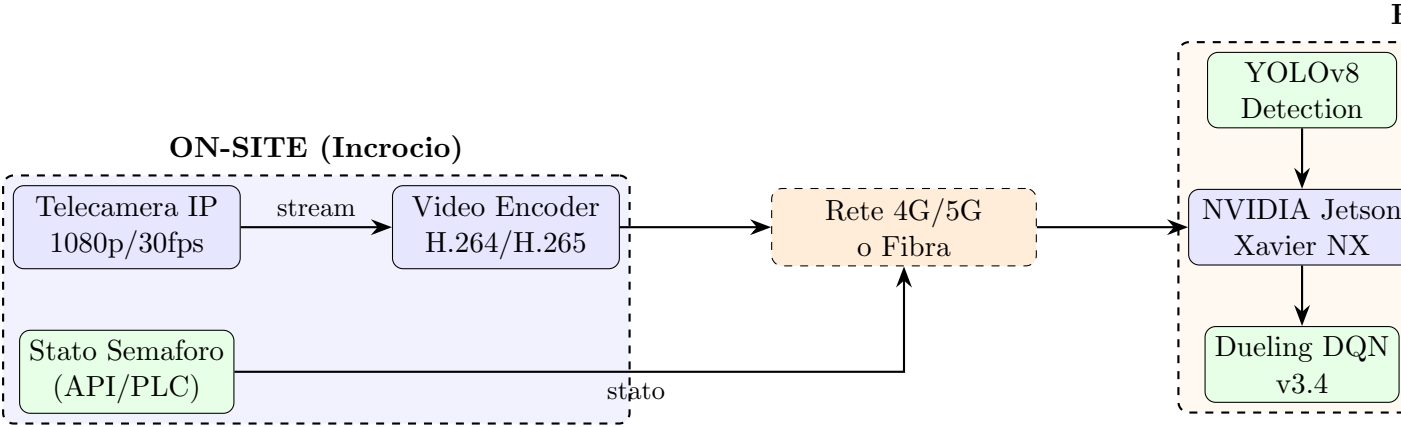


Figura 1: Architettura Shadow Mode con elaborazione remota

3.2 Componenti On-Site (Incrocio)

I componenti installati presso l’incrocio sono minimali per ridurre costi di manutenzione e rischi di guasto:

Componente	Funzione	Specifiche
Telecamera IP	Acquisizione video	1080p, 30fps, PoE, IP66
Box Encoder	Compressione stream	H.265, basso bitrate
Gateway 4G/5G	Trasmissione dati	LTE Cat.6+, IP statico
Sensore Semaforo	Lettura stato fasi	Interfaccia PLC/API

Tabella 4: Hardware on-site

3.3 Componenti Remoti (Edge Computing)

L’elaborazione avviene su un dispositivo **NVIDIA Jetson Xavier NX** situato in posizione remota (ufficio, data center locale o cloud edge):

Specifica	Valore
GPU	384 CUDA cores + 48 Tensor cores
CPU	6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2
Memoria	8 GB 128-bit LPDDR4x
Storage	256 GB NVMe SSD
AI Performance	21 TOPS
Potenza	10 – 20W (modalità configurabili)

Tabella 5: Specifiche NVIDIA Jetson Xavier NX

3.3.1 Perché Xavier Remoto?

- 1. **Sicurezza** - Nessun hardware critico esposto a intemperie/vandalismi
- 2. **Manutenibilità** - Accesso fisico facile per aggiornamenti/debug
- 3. **Scalabilità** - Un Xavier può gestire più incroci simultaneamente
- 4. **Costi** - Connettività 4G/5G più economica di installazione IP industriale
- 5. **Latenza accettabile** - Per shadow mode non serve real-time stretto (< 100ms sufficiente)

3.4 Flusso Dati

1. **Acquisizione** (t_0): Telecamera cattura frame 1080p@30fps
2. **Compressione** ($t_0 + 10ms$): Encoder comprime in H.265 (2-4 Mbps)
3. **Trasmissione** ($t_0 + 50ms$): Stream inviato via 4G/5G al server remoto
4. **Decodifica** ($t_0 + 70ms$): Xavier decodifica frame
5. **Detection** ($t_0 + 100ms$): YOLOv8 rileva veicoli e pedoni
6. **Inference** ($t_0 + 110ms$): DQN calcola azione ottimale
7. **Comparazione** ($t_0 + 115ms$): Confronto con decisione reale
8. **Logging** ($t_0 + 120ms$): Salvataggio su database

Latenza end-to-end stimata: 100 – 150ms (accettabile per shadow mode).

4 Analisi dei Costi

In questa sezione presentiamo un'analisi dettagliata dei costi, con intervalli di confidenza basati sulla qualità del test. I costi sono espressi come $\mu \pm \sigma$, dove:

- μ = costo medio atteso
- σ = deviazione standard, funzione della qualità/affidabilità

La varianza σ è modellata come:

$$\sigma = k \cdot \mu \cdot (1 - Q) \quad (4)$$

dove $Q \in [0, 1]$ è l'indice di qualità del test (0 = minimo, 1 = massimo) e k è un fattore di scala tipicamente $\in [0.1, 0.3]$.

4.1 Costi Hardware

4.1.1 Scenario A: Test Minimo (Proof of Concept)

Qualità test: $Q = 0.4$, $k = 0.25$

Componente	μ (€)	σ (€)	Range (€)
Webcam USB 1080p	50	7.50	42.50 – 57.50
Mini PC (usato)	150	22.50	127.50 – 172.50
Chiavetta 4G	30	4.50	25.50 – 34.50
Cavi e accessori	30	4.50	25.50 – 34.50
Subtotale HW	260	39	221 – 299

Tabella 6: Costi hardware - Scenario Minimo ($Q = 0.4$)

4.1.2 Scenario B: Test Standard (Raccomandato)

Qualità test: $Q = 0.7$, $k = 0.20$

Componente	μ (€)	σ (€)	Range (€)
Telecamera IP PoE (Hikvision)	180	10.80	169.20 – 190.80
NVIDIA Jetson Xavier NX	450	27.00	423.00 – 477.00
Router 4G industriale	200	12.00	188.00 – 212.00
SSD NVMe 256GB	50	3.00	47.00 – 53.00
Alimentatore PoE	40	2.40	37.60 – 42.40
Custodia IP66	80	4.80	75.20 – 84.80
Cavi e accessori	50	3.00	47.00 – 53.00
Subtotale HW	1050	63	987 – 1113

Tabella 7: Costi hardware - Scenario Standard ($Q = 0.7$)

4.1.3 Scenario C: Test Professionale

Qualità test: $Q = 0.9$, $k = 0.15$

Componente	μ (€)	σ (€)	Range (€)
Telecamera PTZ IP (Axis)	600	9.00	591.00 – 609.00
NVIDIA Jetson AGX Orin	1500	22.50	1477.50 – 1522.50
Router 5G industriale	400	6.00	394.00 – 406.00
SSD NVMe 512GB	80	1.20	78.80 – 81.20
UPS compatto	150	2.25	147.75 – 152.25
Custodia IP67 ventilata	200	3.00	197.00 – 203.00
Sistema di mounting	100	1.50	98.50 – 101.50
Cavi industriali	70	1.05	68.95 – 71.05
Subtotale HW	3100	46.50	3053.50 – 3146.50

Tabella 8: Costi hardware - Scenario Professionale ($Q = 0.9$)

4.2 Costi Operativi (Mensili)

I costi operativi sono ricorrenti e dipendono dalla durata del test.

Voce	Scenario A	Scenario B	Scenario C	σ
SIM dati 4G/5G (50GB)	€15	€25	€50	± 5
Elettricità (kWh)	€5	€10	€20	± 2
Cloud storage (100GB)	€5	€10	€25	± 3
Manutenzione remota	€0	€50	€150	± 20
Totale mensile	€25	€95	€245	± 30

Tabella 9: Costi operativi mensili per scenario

4.3 Costi di Sviluppo Software

Attività	Ore Stimate	Costo/Ora (€)	Totale (€)
Integrazione YOLOv8	20 ± 5	50	1000 ± 250
Script Shadow Mode	15 ± 3	50	750 ± 150
Dashboard monitoring	25 ± 8	50	1250 ± 400
Testing e debug	20 ± 10	50	1000 ± 500
Documentazione	10 ± 2	50	500 ± 100
Totale sviluppo	90 ± 28	–	4500 ± 1400

Tabella 10: Costi di sviluppo software

4.4 Riepilogo Costi Totali

Assumendo un test di **3 mesi** di durata:

Categoria	Scenario A (€)	Scenario B (€)	Scenario C (€)
Hardware (una tantum)	260 ± 39	1050 ± 63	3100 ± 47
Operativi (3 mesi)	75 ± 15	285 ± 45	735 ± 60
Sviluppo software		4500 ± 1400	
TOTALE	4835 ± 1454	5835 ± 1508	8335 ± 1507
Range IC 95%	€1927 - €7743	€2819 - €8851	€5321 - €11349

Tabella 11: Riepilogo costi totali per 3 mesi di test

Nota: L'intervallo di confidenza al 95% è calcolato come $\mu \pm 2\sigma$.

4.5 Analisi Costo-Beneficio

Definiamo il **Value Index** come:

$$VI = \frac{Q \times D \times R}{C_{tot}} \quad (5)$$

dove:

- Q = Qualità del test (0-1)
- D = Numero di decisioni raccolte (migliaia)
- R = Affidabilità del sistema (uptime %)
- C_{tot} = Costo totale in migliaia di euro

Scenario	Q	D (k)	R (%)	C_{tot} (k€)	VI
A (Minimo)	0.4	90	85	4.84	6.3
B (Standard)	0.7	270	95	5.84	30.8
C (Professionale)	0.9	450	99	8.34	48.1

Tabella 12: Analisi Value Index per scenario

Raccomandazione: Lo **Scenario B** offre il miglior compromesso costo/qualità per un primo test pilota.

5 Timeline di Implementazione

5.1 Gantt del Progetto

Attività	Sett 1-2	Sett 3-4	Sett 5-8	Sett 9-12	Sett 13+
Approvvigionamento HW	••				
Sviluppo YOLOv8 integration	•	••			
Setup telecamera test		••			
Sviluppo Shadow Mode script		•	••		
Testing interno			••		
Deployment on-site				•	
Raccolta dati Shadow Mode				••	••
Analisi e reportistica					••

Tabella 13: Timeline del progetto (• = bassa intensità, •• = alta intensità)

5.2 Milestone Principali

1. **M1 (Settimana 2):** Hardware ordinato e ricevuto
2. **M2 (Settimana 4):** YOLOv8 integrato e testato su video registrati
3. **M3 (Settimana 6):** Script Shadow Mode funzionante in laboratorio
4. **M4 (Settimana 8):** Sistema completo testato end-to-end
5. **M5 (Settimana 10):** Deployment presso incrocio pilota
6. **M6 (Settimana 14):** Prima analisi dati (1000+ decisioni)
7. **M7 (Settimana 20):** Report finale con raccomandazioni

6 Metriche e KPI

6.1 Metriche Primarie

1. **Agreement Rate (AR):**

$$AR = \frac{\#\{|t_{AI} - t_{actual}| \leq \Delta\}}{N_{total}} \times 100\% \quad (6)$$

dove $\Delta = 5s$ è la tolleranza e N_{total} è il numero totale di decisioni.

2. **Mean Absolute Error (MAE):**

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |t_{AI}^{(i)} - t_{actual}^{(i)}| \quad (7)$$

3. **Emergency Response Score (ERS):**

$$ERS = \frac{\#\{\text{correct emergency responses}\}}{\#\{\text{total emergency events}\}} \times 100\% \quad (8)$$

6.2 Metriche Secondarie

- **System Uptime:** percentuale di tempo operativo
- **Inference Latency:** tempo medio di elaborazione per frame
- **Detection Accuracy:** precisione YOLOv8 su veicoli reali
- **Edge Case Rate:** frequenza di decisioni fortemente divergenti ($|t_{AI} - t_{actual}| > 15s$)

7 Rischi e Mitigazioni

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Connettività 4G/5G instabile	Media	Perdita dati	Buffering locale, retry automatico
Illuminazione scarsa (notte)	Alta	Detection degradata	Camera IR, training notturno
Occlusioni veicoli	Media	Conteggi errati	Multi-camera, tracking
Guasto hardware	Bassa	Downtime	Hardware ridondante
API semaforo non disponibile	Media	Nessun confronto	Log manuale iniziale

Tabella 14: Matrice dei rischi

8 Conclusioni

Il test in Shadow Mode rappresenta il passaggio fondamentale dalla simulazione alla validazione in ambiente reale. L’architettura proposta con **elaborazione remota su Xavier NX** offre:

- **Sicurezza:** hardware critico protetto
- **Flessibilità:** facile manutenzione e aggiornamento
- **Scalabilità:** possibilità di estendere a più incroci
- **Costi contenuti:** investimento iniziale €5000-6000 (Scenario B)

8.1 Raccomandazione Finale

Si raccomanda di procedere con lo **Scenario B (Standard)** per il primo test pilota, con la seguente roadmap:

1. **Fase 0 (ora):** Approvazione budget e procurement hardware
2. **Fase 1 (2-4 settimane):** Sviluppo integrazione YOLOv8 + Shadow Mode
3. **Fase 2 (4-8 settimane):** Testing interno e ottimizzazione
4. **Fase 3 (8-20 settimane):** Deployment e raccolta dati reali
5. **Fase 4 (20+ settimane):** Analisi, re-training e preparazione deployment attivo

Budget richiesto (Scenario B, 3 mesi): 5835 ± 1508 EUR